www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237515(37)/037714(37)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14

(Mech.)

MACHINE TOOL TECHNOLOGY

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory unless choice is given. All questions carry equal marks. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक विकल्प नहीं दिये हों। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. Define tool life. Explain Taylor tool life equation. Explain the ideal characteristic of cutting tool material. 10

टूल लाइफ की व्याख्या कीजिए। टेलर टूल लाइफ के समीकरण को समझाइए। किसी कटिंग टूल मटेरियल के आदर्श गुण-धर्म भी लिखिए।

P-69

P. T. O.

Or

(अथवा)

(a) What do you understand by the term "Mechanics of Metal Cutting" ? State the function with the help of neat and clean diagram. 5

"मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग" से आप क्या समझते हैं? स्वच्छ चित्र की सहायता से वर्णित कीजिए।

(b) Define tool signature. Draw a neat sketch of a single point cutting tool and mention its each part and angle. 5

टूल हस्ताक्षर की परिभाषा लिखिए। एकल बिन्दु कर्तन औजार का स्वच्छ चित्र बनाकर उसके प्रत्येक भाग तथा कोण दर्शाइये।

2. Describe the working principle and features of Hydraulic copying system. Also state the essential properties of hydraulic fluid to be used. 10

हाइड्रॉलिक कॉपिंग सिस्टम के कार्यकारी सिद्धान्त एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उपयोग किये जाने वाले हाइड्रॉलिक द्रव के आवश्यक गुण लिखिए।

Or

(अथवा)

(a) Differentiate between Capstan, Turret and Centre Lathe. 5

केप्सटन, टरेट एवं सेन्टर खराद में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

P-69

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Write down the steps of Tooling Layout method. 5

टूलिंग ले-आउट की विधि लिखिए।

3. Explain in brief the function and application of Jig Boring Machine. 10

जिग बोरिंग मशीन की कार्य-प्रणाली और उपयोगिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

4. (a) Write the difference between up and down milling. 5

अप एवं डाउन मिलिंग में क्या अन्तर है? लिखिए।

(b) Differentiate with sketch plain, universal and omniversal milling machines on the basis of their movement. 5

चित्र सहित साधारण, यूनीवर्सल एवं ओम्नीवर्सल मिलिंग मशीनों में उनके निहित गति दिशा के आधार पर अन्तर स्पष्ट कीजिए।

5. (a) Write grinding wheel specification with an example and explain each term in brief. 5

ग्राइन्डिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन का एक उदाहरण देते हुए प्रत्येक बिन्दु का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

(b) Describe the working of Internal Centreless Grinding Machine. 5

आन्तरिक केन्द्र रहित ग्राइन्डिंग मशीन की कार्य-प्रणाली का वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

6. Explain the working of Electrochemical machining (ECM) and state it applications and limitations. 10

इलेक्ट्रोकैमिकल मशीनिंग (ई. सी. एम.) की कार्यप्रणाली को समझाते हुए उसके उपयोग तथा सीमाएँ लिखिए।

7. Explain the principle of Gear hobbing process and Gear shaving process. 10

गियर हॉबिंग प्रोसेस एवं गियर शाविंग प्रोसेस के सिद्धान्तों को समझाइए।

Or

(अथवा)

Write the definition of Broaching. Sketch different types of elements of broach and describe them details. 10

ब्रोचिंग की परिभाषा लिखिए। विभिन्न प्रकार के ब्रोच अवयव को चित्र की सहायता से विस्तार में समझाइए।

8. (a) Write the definition of Jigs and Fixtures and write design criteria for jigs and fixtures. 5

जिग और फिक्चर की परिभाषा लिखिए एवं जिग और फिक्चर की डिजाइन से सम्बन्धित सिद्धान्त लिखिए।

(b) Explain the term location and clamping. 5

टर्म्स लोकेशन एवं क्लेम्पिंग को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. State the common drives used in machine tools. What are the advantages and limitations of gear box drive ? 10

मशीन टूल्स में उपयोग की जाने वाली विभिन्न ड्राइव कौन-कौनसी हैं? गीयर बॉक्स ड्राइव के लाभ एवं सीमाबंधन बताइए।

Or

(अथवा)

What do you understand by the term stepless and stepped drive system ? Explain in detail with the help of figure.

स्टेपलेस और स्टेप्ड ड्राइव प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है? विस्तार में चित्र की सहायता से समझाइए।

10. State the necessity of foundation of machines. With the help of a diagram explain the steps for foundation of Centre Lathe Machine. 10

मशीनों में फाउन्डेशन की आवश्यकता समझाइए। स्वच्छ चित्र की सहायता से सेन्टर लेथ मशीन के फाउन्डेशन की विधि लिखिए।

www.csvtuonline.com